

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 개념요약

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 몰(mole)의 정의와 다중 정의의 등가성

몰(mol)은 입자 수를 세는 묶음 단위로, $1\text{ mol} = 6.02 \times 10^{23}$ 개(아보가드로수 N_A)의 입자를 의미한다. 화학1에서 핵심은 세 관문(입자수·질량·기체부피)이 모두 몰(n)을 매개로 환산된다는 점이다.

물리량	몰과의 관계	비고
입자 수 N	$n = \frac{N}{N_A}$	원자·분자·이온 구분 필수
질량 w	$n = \frac{w}{M}$	M =화학식량(g/mol)
기체 부피 V	$n = \frac{V}{V_m}$	같은 T,P에서 V_m 일정

핵심 통찰: 세 물리량 중 둘을 알면 나머지가 결정되므로, 고난도 문항은 '주어진 두 값을 이용해 미지의 분자량·원자량을 역산'하는 구조로 출제된다.

2. 아보가드로 법칙과 기체 밀도

아보가드로 법칙: 같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체는 같은 수의 분자를 포함한다. 따라서 같은 T,P·같은 V 이면 몰수가 같다.

- 기체 밀도 $d = \frac{w}{V} = \frac{nM}{V}$. 같은 T,P에서 $\frac{V}{n}$ 가 일정하므로 **밀도비 = 분자량비**.
- 즉 $\frac{d_A}{d_B} = \frac{M_A}{M_B}$ — 두 기체의 밀도만으로 분자량비를 즉시 얻는다.

유도 스케치: V_m (1몰 부피)이 T,P에서 물질 종류에 무관하게 같으므로, $d = M/V_m$. V_m 이 상수이면 밀도는 분자량에 정비례한다.

3. 화학식량과 분자식의 결정

구분	정의	결정 원리
실험식	가장 간단한 정수비	각 원소 몰수비의 최소정수화
분자식	실제 원자 개수	(실험식) $\times n$, $n = \frac{M_{\text{분자}}}{M_{\text{실험식}}}$

고난도 접근: 원소 질량 → 각 원소를 원자량으로 나눠 몰수 → 몰수비 최소정수화. 함정: '질량비'와 '몰수비(원자수비)'를 혼동. 반드시 원자량으로 나눈 뒤 비교한다.

4. 밀도·질량·부피 연립의 다단 전략

고난도 표준 세팅: 두 용기에 서로 다른 기체가 든 상황에서 (질량, 부피, 분자수, 밀도) 중 여러 조건이 뒤섞여 주어진다.

① 미지 분자량을 M_X 로 두고 ② 같은 T,P면 '부피비=몰비'를 등식으로 세운 뒤 ③ $n = w/M$ 을 대입해 연립한다.

5. 자주 틀리는 함정 정리

함정	정확한 처리
분자수 vs 원자수	이원자·다원자 분자는 원자수 = 분자수 × 원자 개수
같은 질량 ≠ 같은 몰	분자량이 다르면 몰수가 다름
같은 부피(T,P 동일) = 같은 몰	질량은 분자량비로 달라짐
밀도비=분자량비	단, T,P가 동일할 때만 성립

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com